

115 年學力檢測測驗題本

數學六年級

作答注意事項：

各位同學：

你們好。

這是一份數學的試題，總共 25 題。

測驗時間為 40 分鐘。

每一題請選出一個最合適的答案，並用 2B 鉛筆在答案卡畫記，不可超出格線外，如果需要修改答案，請使用橡皮擦擦拭乾淨，再重新畫記。

畫記說明：

當你想選④時，請在「答案卡」該題題號後方把④的圓圈塗黑，如：① ② ③ ●

其他事項：

★ 每一題都要回答。

★ 試題如有錯誤，請立即告知老師。

學 校	
班 級	
座 號	
姓 名	

1. 老師將甲數質因數分解，記成 $\text{甲} = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times a$ ，
請問甲數不可能是多少？

- ① 60
- ② 120
- ③ 180
- ④ 300

2. 下面是綠豆每包重量（公克）和裝成包數的統計表。

每包重量（公克）	600	480	400	240	200
包數（包）	4	5	6	10	12

下列關於「每包重量」和「包數」關係的敘述何者正確？

- ① 每包重量 + 包數 = 2400
- ② 每包重量 - 包數 = 2400
- ③ 每包重量 $\times$ 包數 = 2400
- ④ 每包重量 $\div$ 包數 = 2400

3. 已經知道 $123.85 \times 1.03 = 127.5655$ 。請問 $123.85 \times 1.04 = ?$

- ① 12.8804
- ② 128.804
- ③ 139.9505
- ④ 251.4155

4. 請問 8 分鐘和多少小時一樣長？

① 0.8

② $\frac{1}{8}$

③ $\frac{60}{8}$

④ $\frac{2}{15}$

5. 已經知道 $\text{甲} = 1\frac{2}{7}$ 。

$$\text{甲} \times \frac{2}{3} = \text{乙} \div \frac{2}{3}, \text{甲} \times \frac{3}{2} = \text{丙}, \text{乙} \div \frac{3}{2} = \text{丁}。$$

下列關於甲、乙、丙、丁四個數大小比較的敘述何者正確？

① $\text{甲} > \text{乙} > \text{丙} > \text{丁}$

② $\text{乙} > \text{丙} > \text{丁} > \text{甲}$

③ $\text{丙} > \text{甲} > \text{乙} > \text{丁}$

④ $\text{丁} > \text{乙} > \text{甲} > \text{丙}$

6. 老師將整數依據下圖的方式進行排列。

		1	...	第 1 行
	2	3	...	第 2 行
4	5	6	...	第 3 行
7	8	9	10	
11	12	13	14	15
		⋮		

已經知道第 10 行最左邊的數字是 46。

請問第 10 行最右邊的數字是多少？

① 54

② 55

③ 56

④ 57

7. 甲 $= 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7$ ，乙 $= 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 13$ 。

下列何者是甲、乙兩數的公因數？

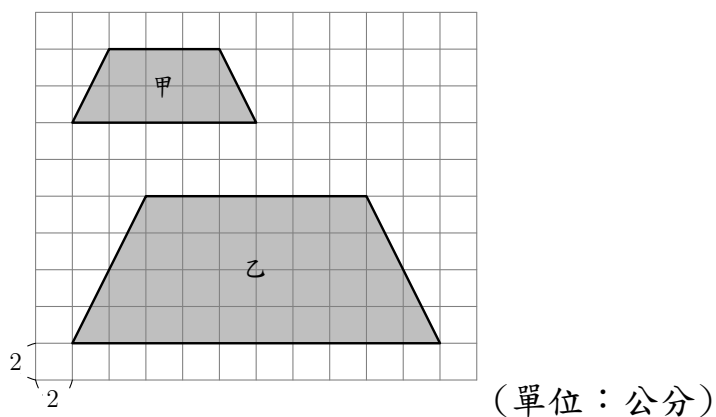
① $2 \times 2 \times 3$

② $3 \times 5 \times 7$

③ 3×5

④ 5×13

8. 下圖中的甲圖是乙圖的縮小圖。



甲圖周長是乙圖周長的 A 倍，甲圖面積是乙圖面積的 B 倍。
請問下列敘述何者正確？

- ① $A = \frac{1}{2}$ 、 $B = \frac{1}{2}$
- ② $A = \frac{1}{2}$ 、 $B = \frac{1}{4}$
- ③ $A = \frac{1}{4}$ 、 $B = \frac{1}{4}$
- ④ $A = \frac{1}{8}$ 、 $B = \frac{1}{4}$

9. 「水管 1 分鐘可以注水 0.45 立方公尺，水池的容量是 360 立方公尺，用水管將水池注入 80% 的水，需要多少分鐘？」

下列哪個算式能算出正確的答案？

- ① $360 \times 80\% \times 0.45$
- ② $360 \times 80\% \div 0.45$
- ③ $360 \div 80\% \times 0.45$
- ④ $360 \div 80\% \div 0.45$

10. 算算看， $(3.3 \times 3\frac{1}{3} + 3\frac{1}{3} + 1.7 \times 3\frac{1}{3}) \div \frac{1}{3} = ?$

① $\frac{50}{9}$

② $\frac{60}{9}$

③ 50

④ 60

11. 下列哪個算式求商到整數位，求出的商最接近 38 ？

① $76 \div 0.51$

② $76 \div 0.2$

③ $19 \div 0.2$

④ $19 \div 0.51$

12. 下面哪杯珍珠奶茶最甜？

① 300 毫升的珍珠奶茶，含糖 45 公克

② 750 毫升的珍珠奶茶，含糖 75 公克

③ 900 毫升的珍珠奶茶，含糖 100 公克

④ 960 毫升的珍珠奶茶，含糖 80 公克

13. 下面是樂樂用短除法找「甲和乙」、「乙和丙」最大公因數的計算過程，部分數字被遮住了。

2	甲	乙
3		
	6	5

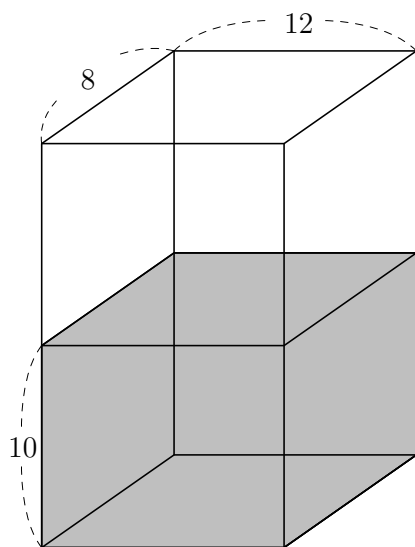
2	乙	丙
3		
	5	8

請問甲和丙的最大公因數是多少？

- ① 2
 - ② 2×3
 - ③ $2 \times 3 \times 5$
 - ④ $2 \times 2 \times 3$
14. 學校門口前斑馬線的長度是 20 公尺，
 國小學童步行的速率大約是 0.8 公尺/秒鐘。
 請問國小學童通過斑馬線的時間大約是多少秒鐘？

- ① 16
- ② 20.8
- ③ 25
- ④ 160

15. 下圖是裝水的玻璃缸，水面高度是 10 公分。



(單位：公分)

先放入一個圓柱鐵塊，鐵塊全部沒入水中，水面上升 2 公分。
再放入一個長方體鐵塊，鐵塊全部沒入水中，水面又上升 3 公分。
請問圓柱鐵塊的體積和長方體鐵塊的體積相差多少立方公分？

- ① 1
- ② 96
- ③ 480
- ④ 960

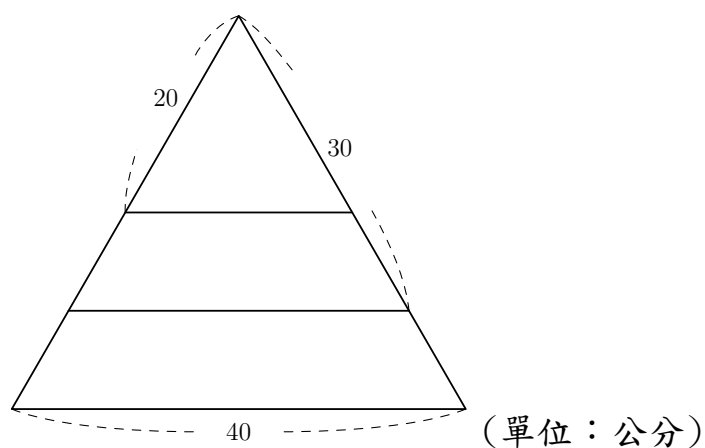
16. 請問 4 公頃是 1 公畝的多少倍？

- ① 4000
- ② 400
- ③ 0.4
- ④ 0.04

17. 信義國小六年級學生共有 420 人。已知六年級學生總人數是六年級女生人數的 $\frac{5}{2}$ 倍，請問六年級男生和女生人數相差多少人？

- ① 84
- ② 168
- ③ 180
- ④ 252

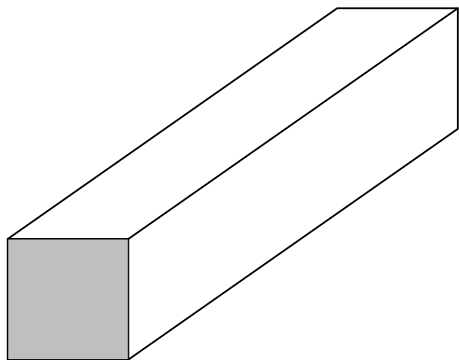
18. 如圖，將邊長 20 公分的正三角形甲、邊長 30 公分的正三角形乙和邊長 40 公分的正三角形丙的頂點疊合在一起。



請問下列何者敘述正確？

- ① 正三角形甲是正三角形乙的 $\frac{1}{2}$ 倍縮小圖
- ② 正三角形甲是正三角形丙的 $\frac{1}{4}$ 倍縮小圖
- ③ 正三角形乙是正三角形甲的 $\frac{3}{2}$ 倍放大圖
- ④ 正三角形丙是正三角形乙的 2 倍放大圖

19. 下圖是一個體積為 90 立方公分的長方體，塗色的面是面積為 9 平方公分的正方形。



請問這個長方體的表面積是多少平方公分？

- ① 90
 - ② 120
 - ③ 138
 - ④ 810
20. 每一個人的身高大約是自己手臂張開的長度。
有 10 個平均身高是 153 公分的國小學生，張開手臂手牽手剛好圍住一棵神木，請問這棵神木的半徑大約是多少公分？(圓周率 = 3.14)

- ① 1000
- ② 500
- ③ 250
- ④ 125

21. 老師出了一個數學問題，答對的同學可以得到 3 顆糖果，答錯的同學可以得到 1 顆糖果。已經知道答對同學和答錯同學的人數比是 2:3，也知道老師共送出 45 顆糖果。請問班上有多少位同學答對？

① 27

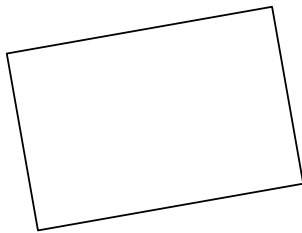
② 18

③ 15

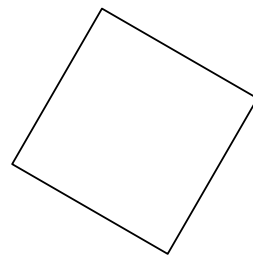
④ 10

22. 下列哪個圖形的對稱軸只有 2 條？

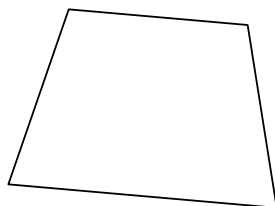
① 長方形



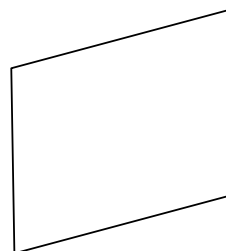
② 正方形



③ 等腰梯形



④ 平行四邊形



23. 算算看， $298\frac{298}{564} \div 298 = ?$

① $\frac{2}{564}$

② $1\frac{1}{564}$

③ $1\frac{298}{564}$

④ $298\frac{1}{564}$

24. 樂樂拿出一張圓形色紙，剪出圓心角 30 度的扇形甲和圓心角 120 度的扇形乙。請問下列敘述何者錯誤？

① 扇形甲的周長：扇形乙的周長 = 1 : 4

② 扇形甲的弧長：扇形乙的弧長 = 1 : 4

③ 扇形甲的圓心角：扇形乙的圓心角 = 1 : 4

④ 扇形甲的面積：扇形乙的面積 = 1 : 4

25. 學校到圖書館的路程長 1.8 公里。樂樂從學校走路到圖書館花了

$\frac{1}{2}$ 小時，接著從圖書館走回學校花了 $\frac{1}{3}$ 小時。請問樂樂從學校

走路到圖書館，再從圖書館走回學校的平均分速是多少公尺？

① $\frac{54}{25}$

② $\frac{108}{25}$

③ 36

④ 72